

SMARTEST

Test Inteligenta Artificiala

Generat: 2025-11-05 09:55:28

Numar intrebari: 6

INTREBAREA 1 (Dificultate: Medie)

Problema: Turnurile din Hanoi

Problema: Turnurile din Hanoi (Generalizat)

Parametri: 8 discuri, 3 turla

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

Raspuns:

INTREBAREA 2 (Dificultate: Dificila)

Problema: N-Queens

Aveti la dispozitie 2 GB memorie pentru a rezolva N-Queens cu $n = 100$ (spatiu de cautare: $\sim O(100!)$). Argumentati alegerea strategiei potrivite.

Raspuns:

INTREBAREA 3 (Dificultate: Dificila)

Problema: N-Queens

In contextul problemei N-Queens (instanta: $n = 25$, obiectiv: count_solutions (spatiu de cautare: $\sim O(25!)$)), evaluati avantajele si dezavantajele folosirii Backtracking versus Backtracking With Heuristics.

Raspuns:

INTREBAREA 4 (Dificultate: Medie)

Problema: Colorarea Grafurilor

Problema: Colorarea Grafurilor

Instanta: 500 noduri, tip: random, densitate: 0.3

Analizati si comparati urmatoarele strategii pentru aceasta instanta:

1. DSATUR (Degree of Saturation):
 - Complexitate: $O(V^2)$
 - Cel mai bun pentru: majoritatea grafurilor practice
 - Avantaj principal: heuristica foarte buna in practica

Care este alegerea optima si de ce? Argumentati considerand:

- Complexitatea temporala si spatiala
- Caracteristicile specifice ale instantei
- Trade-off-uri intre optimalitate si eficienta

Raspuns:

INTREBAREA 5 (Dificultate: Dificila)

Problema: Tura Calului

Problema: Tura Calului (Knight's Tour)

Parametri: tabla 50×50, tura closed, start: center

Care este strategia de rezolvare cea mai potrivita pentru aceasta instanta?

Justificati alegerea considerand complexitatea computationala si caracteristicile instantei.

Raspuns:

INTREBAREA 6 (Dificultate: Usoara)

Problema: N-Queens

Analizati problema N-Queens avand parametrii: $n = 8$, obiectiv: count_solutions, cu constrangeri: forbidden_positions (spatiu de cautare: $\sim O(8!)$). Ce metoda de rezolvare recomandati si din ce motive?

Raspuns:
